

**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BALSAS
(ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS)**

André Rocha Figueredo
Michel Guido Teixeira
Mickael Sousa Miranda
Pedro Igor Ferreira De Carvalho
Dhonantan dos Santos Anchieta Junior

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO PARA A DA ROÇA

BALSAS
2026

1. INTRODUÇÃO

Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema web apoiado por Inteligência Artificial para a **Da Roça – Agropecuária & Pet**. A solução tem como objetivo melhorar o controle de estoque e utilizar dados de vendas para auxiliar o gestor na identificação de produtos que necessitam de reposição.

A proposta será desenvolvida inicialmente como um **Produto Mínimo Viável (MVP)**, contendo apenas as funcionalidades essenciais para testar a utilidade da solução junto ao público-alvo.

2. ORGANIZAÇÃO E PÚBLICO-ALVO

A **Da Roça – Agropecuária & Pet** é um estabelecimento que comercializa produtos agropecuários e produtos destinados a animais domésticos.

A empresa já utiliza o sistema **Linkpro** para auxiliar no controle de estoque e no registro das movimentações. Entretanto, durante a entrevista realizada, foram identificadas dificuldades relacionadas à identificação antecipada dos produtos que precisam ser repostos.

O público-alvo da solução são responsáveis pela administração, estoque, vendas e compras de agropecuárias e pet shops.

3. PROBLEMA IDENTIFICADO

A partir da entrevista realizada com a Da Roça, foi identificado que, apesar da utilização de um sistema de gestão, ainda existem dificuldades para acompanhar o estoque e identificar antecipadamente quais produtos precisam ser repostos.

Foi relatada **alta frequência de falta de produtos**, além de dificuldade de comunicação e necessidade de realizar verificações manuais no sistema e nas prateleiras.

Os relatórios mensais de vendas são utilizados para auxiliar as compras, porém não é possível identificar facilmente os produtos mais vendidos.

Problema central: Como utilizar Inteligência Artificial para melhorar o controle de estoque e auxiliar na decisão de reposição de produtos?

4. JUSTIFICATIVA

O controle adequado do estoque é importante para evitar tanto a falta quanto o excesso de produtos. Nesse contexto, a utilização de recursos tecnológicos pode facilitar a organização das informações e apoiar as decisões administrativas.

A Inteligência Artificial pode contribuir por meio da análise de dados, identificação de padrões e geração de recomendações. No projeto, essas possibilidades serão aplicadas aos dados de vendas e estoque da Da Roça.

Dessa forma, a solução pretende transformar dados que já fazem parte da rotina da empresa em informações úteis para auxiliar o gestor.

5. PESQUISA E FUNDAMENTAÇÃO DO PROBLEMA

A transformação digital possibilita que pequenos negócios utilizem ferramentas tecnológicas para melhorar processos e tomar decisões com base em informações.

Segundo o Sebrae, recursos de Inteligência Artificial podem ser utilizados por pequenos negócios em atividades de organização, automação e apoio à tomada de decisões.

No contexto deste projeto, a IA será aplicada à análise do histórico de vendas e das informações de estoque. A partir desses dados, o sistema poderá identificar produtos de maior saída, tendências de consumo e possíveis necessidades de reposição.

Assim, a tecnologia será utilizada para solucionar uma necessidade real da empresa, e não apenas como recurso adicional do sistema.

6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo geral

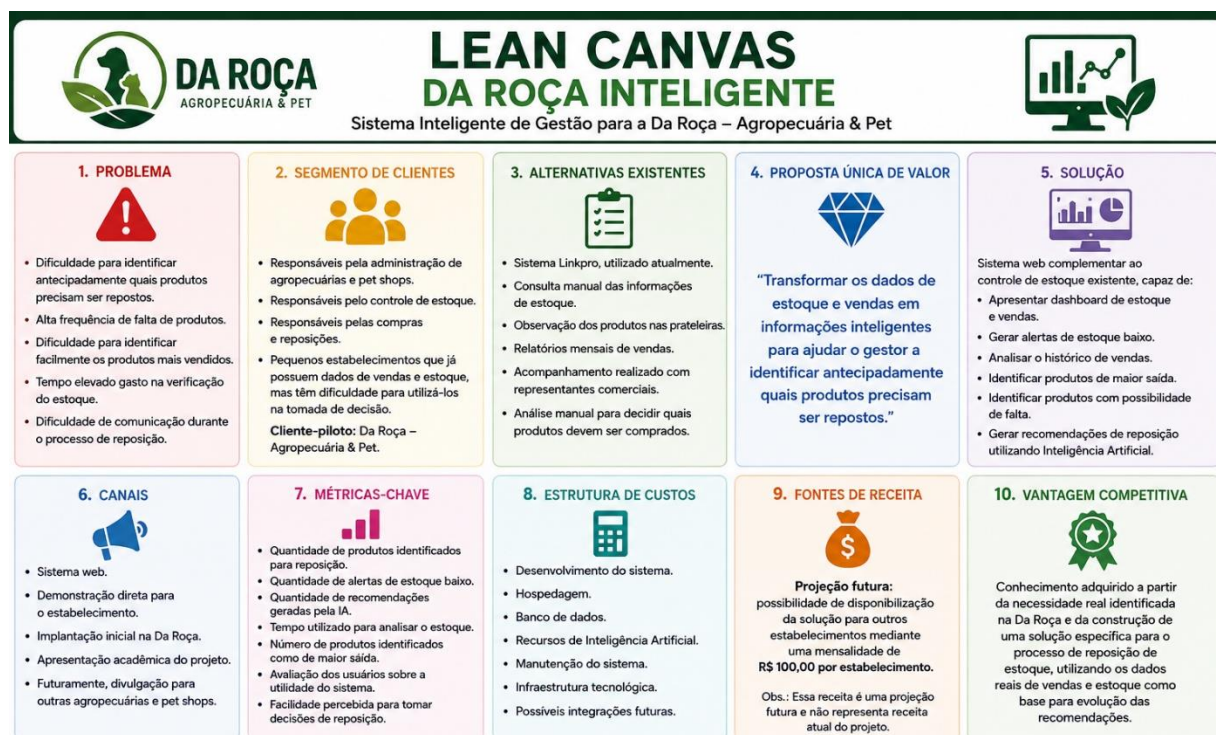
Desenvolver um **Produto Mínimo Viável (MVP)** de um sistema web com Inteligência Artificial para auxiliar o controle de estoque e a tomada de decisões sobre reposição de produtos na Da Roça.

6.2 Objetivos específicos

- Cadastrar e controlar produtos;
- Registrar vendas e movimentações;
- Identificar produtos com estoque baixo;
- Apresentar indicadores em um dashboard;
- Analisar dados históricos de vendas;
- Gerar recomendações utilizando Inteligência Artificial;
- Validar a utilidade da solução junto ao público-alvo.

7. LEAN CANVAS

O Lean Canvas será utilizado para organizar o modelo da solução e apresentar de forma objetiva o problema, o público-alvo, a proposta de valor e os principais elementos do projeto.



8. PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL — MVP

O **Da Roça Inteligente** será desenvolvido inicialmente como um Produto Mínimo Viável, priorizando as funcionalidades necessárias para testar a proposta.

8.1 Funcionalidades essenciais

1. Cadastro e consulta de produtos;
2. Registro de vendas e movimentações;
3. Dashboard com informações de estoque e vendas;
4. Identificação de produtos com estoque baixo;
5. Alertas de necessidade de reposição;
6. Análise do histórico de vendas;
7. Identificação dos produtos com maior saída;

8. Recomendações de reposição utilizando Inteligência Artificial.

A integração com notas fiscais e outros sistemas externos poderá ser considerada em etapas futuras, não fazendo parte do núcleo inicial do MVP.

8.2 Hipótese de validação

H1: A utilização de um sistema web apoiado por Inteligência Artificial poderá facilitar a identificação dos produtos que necessitam de reposição e auxiliar o responsável na tomada de decisões sobre o estoque.

A hipótese será avaliada por meio de testes com usuários, entrevistas, observação da utilização e comparação entre as informações utilizadas atualmente e as recomendações apresentadas pelo sistema.

9. TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Tecnologias previstas

- **Python:** desenvolvimento da aplicação e análise dos dados;
- **Django:** desenvolvimento do sistema web;
- **SQLite:** armazenamento dos dados;
- **HTML, CSS e JavaScript:** desenvolvimento da interface;
- **Git e GitHub:** controle e armazenamento do código-fonte.

Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial será utilizada para analisar informações de vendas e estoque, identificar padrões de consumo, detectar produtos com risco de falta e gerar recomendações de reposição.

A IA terá função de **apoio à decisão**, cabendo ao gestor avaliar as recomendações apresentadas pelo sistema.

10. METODOLOGIA

O desenvolvimento será realizado de forma incremental, seguindo as seguintes etapas:

Identificação do problema → pesquisa → definição dos requisitos → Lean Canvas → modelagem do banco de dados → desenvolvimento do sistema → implementação da IA → testes → validação com usuários → ajustes finais.

A validação será realizada após a implementação das funcionalidades principais, permitindo verificar se o MVP atende à necessidade identificada.

11. CRONOGRAMA

Atividade	Período
Identificação do problema e pesquisa	Agosto
Lean Canvas e definição dos requisitos	Agosto/Setembro
Modelagem do banco de dados	Setembro/Outubro
Desenvolvimento do sistema	Outubro/Novembro
Implementação da Inteligência Artificial	Novembro
Testes e validação	Novembro/Dezembro
Ajustes e documentação final	Dezembro

12. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se desenvolver um MVP capaz de:

- melhorar a organização do estoque;
- facilitar o acompanhamento dos produtos;
- identificar produtos com baixa quantidade;
- analisar informações de vendas;
- identificar tendências de consumo;
- gerar recomendações de reposição utilizando IA;
- auxiliar o gestor na tomada de decisões.

Também se espera verificar, por meio da validação, se a solução realmente apresenta utilidade para o público-alvo.

13. CONCLUSÃO

O projeto apresenta uma solução de Inteligência Artificial voltada para um problema real identificado na **Da Roça – Agropecuária & Pet**.

A empresa já possui um sistema de gestão, porém a entrevista realizada demonstrou dificuldades na identificação antecipada dos produtos que precisam ser repostos. A proposta, portanto, busca complementar esse processo por meio da análise dos dados de estoque e vendas.

O desenvolvimento do MVP permitirá testar a solução antes de sua possível ampliação, verificando se os recursos de análise e recomendação realmente auxiliam o responsável pela gestão.

14. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

LEANSTACK. Lean Canvas. Disponível em: <https://leanstack.com/>

. Acesso em: 25 ago. 2026.

SEBRAE. Inteligência Artificial para pequenos negócios. Disponível em:
<https://sebrae.com.br/>

. Acesso em: 24 ago. 2026.

15. Link

Repositório Git : <https://github.com/pedroigor-instaplayer/sistema-agroestoque>